TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — PRM393 MOBILE PROGRAMMING

StudyPilot

Một hệ thống hoàn chỉnh trên Firebase: mobile Android · web quản trị · AI có kiểm soát

Nhóm GR6
Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy
PRM393 Final · 10/11/2026

Repository: PRM393_Final_GR6
Firebase: prm323-lab2-gr6
Android: com.example.prm323_lab3

Vấn đề và người dùng

Sinh viên cần biết môn nào học trước, việc nào sắp hạn và kế hoạch của mình đang ở đâu. Staff cần một hàng đợi để xử lý thay vì đọc tin nhắn rời rạc.

P02 · Sinh viên (chính)

· Tra đề cương, slot, tiên quyết
· Quản lý việc và ghi chú
· Hỏi AI, xuất PDF, nhận thông báo

Staff · Cán bộ

· Quản lý chuyên ngành/môn
· Duyệt bí kíp kèm lý do
· Đăng thông báo, xem dashboard

Admin · Quản trị

· Quyền của Staff
· Cấp role cho tài khoản
· Không ai tự đổi role mình

Phạm vi Final: không thêm tính năng mới; hoàn thiện luồng Lab 2/Lab 3, ghép hai client và chứng minh chạy end-to-end.

Từ Lab 2 và Lab 3 đến Final

Lab 2 — Thiết kế
· Figma, token, 8 màn hình
· Persona, user flow
· Handoff Flutter

Lab 3 — Ứng dụng cloud
· Flutter + Firestore thật
· FCM, Analytics, Crashlytics
· Remote Config, PDF, ARTEMIS

Final — Một hệ thống
· Mobile + web + backend chung
· Luồng liên vai trò realtime
· AI level 2 có RC và fallback

Đổi tên	StudyPilot; giữ applicationId để không phá Firebase binding
Dùng chung	packages/core (study_pilot_core) cho model và Firestore
Không làm mới	Không thêm tính năng ngoài rubric; ưu tiên hoàn thiện và bằng chứng

Kiến trúc hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Mobile	Flutter, Provider, MVVM	Luồng sinh viên, PDF, FCM, AI
Web admin	SPA ES module + Hosting	Staff/Admin, duyệt, dashboard
Shared	study_pilot_core	Model + Firestore dùng chung
Backend	Auth, Firestore, AI Logic, App Check, RC	Danh tính, dữ liệu, quyền, cấu hình

Widget → ViewModel → Service → Firestore · Firestore snapshot → ViewModel → AsyncViewState → UI
Không SDK trong widget/ViewModel · Không server tùy chỉnh · Rules + App Check quyết định quyền

Trạng thái UI
· loading / empty / data / error
· Nút thử lại ở mỗi màn

Quan sát
· Analytics event không PII
· Crashlytics user ID + custom key

Cấu hình
· Remote Config 9 tham số
· App Check cho Firestore + AI

Mobile — luồng sinh viên

Tra cứu
· Trang chủ, lộ trình, tìm môn
· Chi tiết 3 tab, tiên quyết
· Dữ liệu đề cương thật

Cá nhân
· Việc cần làm + undo
· Ghi chú + tệp đính kèm
· Hồ sơ học tập tự nhập

AI & báo cáo
· Cố vấn theo môn, consent
· PDF tạo tại thiết bị
· Lịch sử báo cáo

Kết nối
· Google Sign-In
· FCM 3 trạng thái
· Inbox thông báo realtime

Số màn hình	18 file trong lib/screens (8 màn Lab 2 + mở rộng)
Bằng chứng	158/158 test · APK debug/release pass · 10 ca ARTEMIS × 3 lượt trên giả lập
Giới hạn	E2E trên điện thoại thật chưa chạy vì thiết bị đang khóa

Web quản trị — Staff/Admin

Màn hình	Hành động chính	Trạng thái
Đăng nhập	Google Sign-In, từ chối sai role	Loading / lỗi
Chuyên ngành	Tạo/sửa/archive, import FLM	Loading / empty / lỗi
Duyệt bí kíp	Duyệt/từ chối kèm lý do	Realtime / empty / retry
Dashboard	≥ 3 số liệu + 1 biểu đồ	Loading / empty / lỗi
Thông báo	Đăng announcements	Loading / empty / lỗi

Dữ liệu thật

· Không seed/mock
· Import HTML FLM có preview
· Batch ghi majors + courses

Chất lượng

· 14/14 test Node
· Banner lỗi + thử lại từng màn
· Token/màu theo Lab 2

Chưa đóng

· Chưa deploy Hosting
· Chưa có URL công khai
· Chưa chụp checklist 5 màn

Luồng liên vai trò

1 · Sinh viên gửi
· experience_notes
· status = pending
· Chủ sở hữu + đủ trường

2 · Staff duyệt
· approved / rejected
· Bắt buộc reason
· Chỉ 4 trường được đổi

3 · Mobile cập nhật
· Snapshot listener
· Hiện trạng thái + lý do
· Không cần refresh

Tài nguyên	Sinh viên	Staff	Admin
experience_notes	Tạo pending, đọc bản approved + của mình	Đọc tất cả, duyệt	Như Staff
announcements	Đọc	Tạo	Tạo
users.role	Không	Không	Đổi role người khác

Bí kíp đã duyệt trở thành ngữ cảnh công khai cho AI. Chưa đo độ trễ 3 lượt vì web chưa deploy.

Dữ liệu và phân quyền

Collection	Nội dung	Ai ghi
users/{uid}	role, hồ sơ	Tự tạo user; Admin đổi role
courses / majors	Đề cương, chuyên ngành	Staff/Admin
experience_notes	Bí kíp + trạng thái	Sinh viên tạo; Staff duyệt
announcements	Thông báo	Staff/Admin
users/{uid}/tasks, notes	Việc, ghi chú	Chỉ chủ sở hữu
audit_logs	Nhật ký quản trị	Append-only đúng chủ

Chuyển trạng thái

· pending → approved / rejected
· Không sửa nội dung sau khi gửi
· Archive thay vì xóa cứng

Ràng buộc

· reviewedBy = UID người duyệt
· reviewedAt = request.time
· Một rating / người / bí kíp

Security Rules và kiểm thử

Nguyên tắc
· Deny by default
· Role từ users/{uid}.role
· Kiểm schema + trạng thái
· Chặn tự nâng quyền

Ví dụ
· user tạo tip approved → deny
· staff duyệt pending → allow
· user tự đổi role → deny
· admin đổi role người khác → allow

Kết quả
· 15/15 test pass
· Mỗi collection có allow + deny
· Emulator tách khỏi dữ liệu thật

Bản rules 04/11 đã deploy; bản siết 10/11 mới kiểm thử emulator — cần deploy lại cùng Hosting (G-09).

AI — gợi ý kế hoạch học tập

1 · Chọn kỳ
· Sinh viên chọn kỳ 1–12
· Không gửi dữ liệu cá nhân

2 · Gemini
· Firebase AI Logic
· JSON goal + actions
· App Check bảo vệ

3 · Validate
· goal ≤ 120 ký tự
· 1–4 actions ≤ 100 ký tự
· Sai schema → bỏ nháp

4 · Người dùng
· Nhãn "Bản nháp do AI tạo"
· Sửa rồi mới gửi
· Lỗi vẫn nhập thủ công

Output thật (Kỳ 3): "Ôn PE/FE theo 30 slot; luyện đề C, toán, cơ sở điện toán; chia tuần theo đề cương."
3/3 output hợp lệ trong evidence/ai/study-plan-2026-11-10-valid.json; 1 ca lỗi thật được xử lý.

AI — cấu hình và an toàn

Remote Config
· 9 tham số
· model, prompt, cờ bật/tắt
· Tắt cờ → ẩn nút AI

App Check
· Firestore + AI Logic
· Debug token cho demo
· Play Integrity cho release

Không PII
· Chỉ số kỳ + đề cương công khai
· Không tên/email/điểm/lịch
· Event không chứa prompt

Tình huống	Hành vi
Quota / mạng lỗi	Báo "AI chưa khả dụng", giữ form thủ công
JSON sai schema	FormatException, ghi ai_error, không render
Người dùng không đồng ý	Không gọi AI, vẫn gửi kế hoạch tay

Chưa quay cảnh tắt cờ trên thiết bị; ảnh Console là hạng mục G-06.

Kiểm thử — kết quả và giới hạn

Lớp	Kết quả	Ghi chú
flutter analyze	0 issue	Toàn repo
flutter test	158/158 pass	Hermetic
Rules emulator	15/15 pass	Allow + deny theo vai trò
Web Node	14/14 pass	Parser + API
ARTEMIS	10 ca × 3 lượt	Giả lập; TC_14 fail
AI model	3 valid + 1 lỗi	evidence/ai

Còn mở

· 26 ca Final trên máy thật
· Exploratory ≥ 15 phút
· Checklist web trên URL deploy

Nguyên tắc bằng chứng

· Giả lập ≠ thiết bị thật
· Unit test ≠ E2E
· Không suy diễn kết quả chưa chạy

Review code và bài học

ID	Finding	Quyết định
CR-15	ViewModel import SDK Firebase/AI	Tách AiService, inject
CR-18	Sync Vault để lại task rác	Marker + xóa đúng bản ghi
CR-20	Rules cho tự khai admin	Chặn admin=false, giới hạn trường
CR-21	Web lỗi để màn trắng	Banner lỗi + thử lại

Bài học

· Quyền phải ở backend, không ở UI
· Listener cần trạng thái lỗi
· AI cần schema + đường thoát

Nợ kỹ thuật

· CR-27: 3 widget gọi thẳng FinalFirestore
· CR-28: thiếu tham số feature
· CR-29/30: test và pin môi trường

Demo và tài liệu

Thứ tự demo 8–12 phút

· Mobile: đăng nhập, tra môn, việc, ghi chú
· Web: từng màn Staff/Admin
· Cross-role: gửi và duyệt song song
· AI: bật/tắt bằng Remote Config
· Chạy một test + xem kết quả

Tài liệu

· docs/gap-review.md
· docs/data-model.md
· docs/cross-role-flow.md
· docs/ai-feature.md
· docs/test-report.md

Link nộp

· Repo: PRM393_Final_GR6 (chờ rename)
· Web URL: chờ deploy Hosting
· Video: chờ quay 8–12 phút

Cảm ơn thầy/cô và các bạn — Q&A

GR6 · StudyPilot